

# Informe de Ejecución - Base de Datos NoSQL en MongoDB

**Asignatura:** Bases de Datos III – Corte 1

**Integrantes:** Emanuel Gil Restrepo, Maria Paula Cañarte, Yeisson Alexander Rico Ñustes, Gabriela Morales Bedoya

## Parte 1. Diseño de la colección

### 1.1 Nombre de la Base de Datos y Colección

- **Base de datos:** `boleteria_db`
- **Colección:** `eventos`

### 1.2 Documento de ejemplo (JSON)

JSON

```
{
  "_id": ObjectId("650c1f2e8f1b2c3d4e5f6a7b"),
  "titulo": "Festival Estéreo Picnic 2026",
  "categoria": "Concierto",
  "artistas": ["Morat", "Feid", "Bomba Estéreo"],
  "lugar": "Parque Simón Bolívar",
  "ciudad": "Bogotá",
  "precio_base": 350000,
  "boletas_disponibles": 1500,
  "es_destacado": true,
  "organizacion": {
    "empresa": "Páramo Presenta",
    "contacto": "info@paramo.co"
  }
}
```

### 1.3 Tabla de campos

|                     | Tipo                     | Ejemplo                        | Para qué sirve                                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| titulo              | Texto (String)           | "Festival Estéreo Picnic 2026" | Identificar el nombre comercial del evento              |
| categoria           | Texto (String)           | "Concierto"                    | Clasificar el tipo de evento para filtros de búsqueda   |
| artistas            | Arreglo de texto (Array) | ["Morat", "Feid"]              | Listar los participantes; permite búsquedas por artista |
| lugar               | Texto (String)           | "Parque Simón Bolívar"         | Especificar el escenario o recinto del evento           |
| ciudad              | Texto (String)           | "Bogotá"                       | Filtrar eventos por ubicación geográfica                |
| precio_base         | Número (Number)          | 350000                         | Realizar filtros de rango de precio y comparaciones     |
| boletas_disponibles | Número (Number)          | 1500                           | Controlar el inventario de entradas y eventos agotados  |

|              |                          |                                                  |                                                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| es_destacado | Booleano<br>(Boolean)    | true                                             | Resaltar eventos principales en la portada de la app     |
| organizacion | Subdocumento<br>(Object) | { "empresa":<br>"...",<br>"contacto":<br>"..." } | Agrupar los datos del organizador responsable del evento |

## 1.4 Justificación del diseño

Elegimos una estructura documental embebida para representar los eventos del sistema de boletería porque permite mantener en un solo documento toda la información necesaria para la experiencia del usuario. El campo **artistas** se diseñó como un arreglo de cadenas debido a que un evento puede contar con múltiples agrupaciones o exponentes sin necesidad de crear tablas intermedias. El subdocumento **organización** agrupa de forma lógica los datos de contacto de la entidad promotora, evitando consultas adicionales. Además, incluimos campos numéricos (**precio\_base y boletas\_disponibles**) para ejecutar operaciones de comparación e inventario en tiempo real, garantizando alto rendimiento en las búsquedas frecuentes.

## Parte 2. Datos de prueba

### Comando de inserción masiva (**insertMany**)

JavaScript

```
use('boleteria_db');
```

```
db.eventos.drop();
```

```
db.eventos.insertMany([
```

```
{
  titulo: "Festival Estéreo Picnic 2026",
  categoria: "Concierto",
  artistas: ["Morat", "Feid", "Bomba Estéreo"],
  lugar: "Parque Simón Bolívar",
  ciudad: "Bogotá",
  precio_base: 350000,
  boletas_disponibles: 1500,
  es_destacado: true,
  organizacion: { empresa: "Páramo Presenta", contacto: "info@paramo.co" }
```

```
},
```

```
{
  titulo: "Obra de Teatro El Reencuentro",
  categoria: "Teatro",
  artistas: ["Robinson Díaz", "César Mora"],
  lugar: "Teatro Nacional",
  ciudad: "Bogotá",
  precio_base: 80000,
  boletas_disponibles: 120,
  es_destacado: false,
  organizacion: { empresa: "Teatro Nacional", contacto: "boletas@teatronacional.co" }
},
```

```
{
  titulo: "Feria del Libro FilBo",
  categoria: "Feria",
  artistas: ["Mario Mendoza", "Piedad Bonnett"],
  lugar: "Corferias",
  ciudad: "Bogotá",
  precio_base: 15000,
  boletas_disponibles: 5000,
  es_destacado: true,
  organizacion: { empresa: "Corferias SA", contacto: "filbo@corferias.com" }
},
{
  titulo: "Concierto de Salsa al Parque",
  categoria: "Concierto",
  artistas: ["Grupo Niche", "Guayacán"],
  lugar: "Parque Simón Bolívar",
  ciudad: "Bogotá",
  precio_base: 0,
  boletas_disponibles: 10000,
  es_destacado: true,
  organizacion: { empresa: "Idartes", contacto: "contacto@idartes.gov.co" }
},
{
  titulo: "Stand Up Comedy - La Pelota",
  categoria: "Teatro",
  artistas: ["Alejandro Riaño"],
  lugar: "Teatro Águila Descalza",
  ciudad: "Medellín",
  precio_base: 95000,
  boletas_disponibles: 0,
  es_destacado: false,
  organizacion: { empresa: "Riaño Producciones", contacto: "ventas@riano.co" }
```

```
},
{
  titulo: "Feria Gastronómica Sabor Barranquilla",
  categoria: "Feria",
  artistas: ["Chef Jorge Rausch", "Chef Leonor Espinosa"],
  lugar: "Puerta de Oro",
  ciudad: "Barranquilla",
  precio_base: 25000,
  boletas_disponibles: 800,
  es_destacado: true,
  organizacion: { empresa: "Fenalco Atlántico", contacto: "info@saborbaq.com" }
},
{
  titulo: "Concierto Rock en el Parque",
  categoria: "Concierto",
  artistas: ["Kraken", "Aterciopelados"],
  lugar: "Parque Metropolitano",
  ciudad: "Medellín",
  precio_base: 120000,
  boletas_disponibles: 450,
  es_destacado: false,
  organizacion: { empresa: "Medellín Music", contacto: "rock@medellin.gov.co" }
},
{
  titulo: "Obra de Danza Contemporánea",
  categoria: "Danza",
  artistas: ["Ballet Nacional de Colombia"],
  lugar: "Teatro Enrique Buenaventura",
  ciudad: "Cali",
  precio_base: 60000,
  boletas_disponibles: 200,
  es_destacado: false,
  organizacion: { empresa: "Cali Cultura", contacto: "danza@cali.gov.co" }
},
{
  titulo: "Exposición de Arte Moderno",
  categoria: "Exposición",
  artistas: ["Beatriz González"],
  lugar: "MAMBO",
  ciudad: "Bogotá",
  precio_base: 18000,
  boletas_disponibles: 300,
  es_destacado: false,
  organizacion: { empresa: "MAMBO", contacto: "mambo@mambogota.org" }
```

```

},
{
  titulo: "Festival de Jazz en la Montaña",
  categoria: "Concierto",
  artistas: ["Edmar Castañeda", "Puerto Candelaria"],
  lugar: "Jardín Botánico",
  ciudad: "Medellín",
  precio_base: 180000,
  boletas_disponibles: 150,
  es_destacado: true,
  organizacion: { empresa: "Jazz Corp", contacto: "admin@jazzcorp.com" }
}
]);

```

### Evidencia de los datos cargados:

| eventos |                             |                             |                  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | _id ObjectId                | titulo String               | categoria String | artistas Array | luga |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1       | ObjectId('6abc3f3d37a0d3... | "Festival Estéreo Picnic... | "Concierto"      | [] 3 elements  | "Par |          |
| 2       | ObjectId('6abc3f3d37a0d3... | "Obra de Teatro El Reenc... | "Teatro"         | [] 2 elements  | "Tea |          |
| 3       | ObjectId('6abc3f3d37a0d3... | "Feria del Libro FilBo"     | "Feria"          | [] 2 elements  | "Cor |          |
| 4       | ObjectId('6abc3f3d37a0d3... | "Concierto de Salsa al P... | "Concierto"      | [] 2 elements  | "Par |          |
| 5       | ObjectId('6abc3f3d37a0d3... | "Stand Up Comedy - La Pe... | "Teatro"         | [] 1 elements  | "Tea |          |
| 6       | ObjectId('6abc3f3d37a0d3... | "Feria Gastronómica Sabo... | "Feria"          | [] 2 elements  | "Pue |       |
| 7       | ObjectId('6abc3f3d37a0d3... | "Concierto Rock en el Pa... | "Concierto"      | [] 2 elements  | "Par |    |
| 8       | ObjectId('6abc3f3d37a0d3... | "Obra de Danza Contempor... | "Danza"          | [] 1 elements  | "Tea |    |
| 9       | ObjectId('6abc3f3d37a0d3... | "Exposición de Arte Mode... | "Exposición"     | [] 1 elements  | "MAM |    |
| 10      | ObjectId('6abc3f3d37a0d3... | "Festival de Jazz en la ... | "Concierto"      | [] 2 elements  | "Jar |    |

## Parte 3. Consultas y Modificaciones

### 3.1 Consultas find

## Consulta 1: Igualdad

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento            | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pregunta de negocio | ¿Cuáles son todos los eventos registrados pertenecientes a la categoría 'Concierto'?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comando             | <pre>{ "categoria": "Concierto" }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resultado (Captura) | <div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div>&lt;/</div></div> |

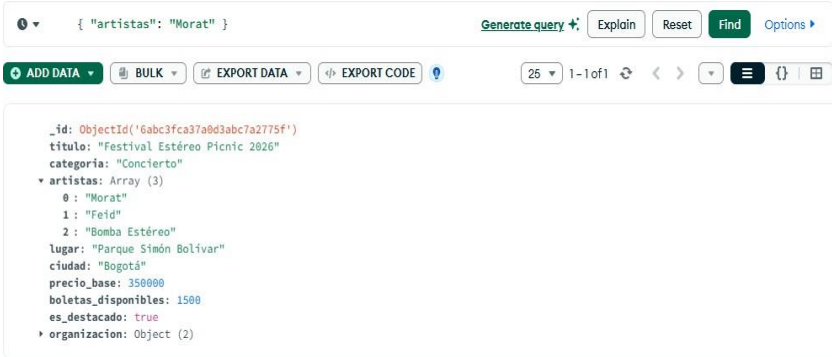
Consulta 2: Comparación

| Elemento            | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                |                          |                |      |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| Pregunta de negocio | ¿Qué eventos tienen un precio base superior a \$100.000?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                |                          |                |      |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |
| Comando             | <pre>{ "precio_base": { "\$gt": 100000 } }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                  |                |                          |                |      |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |
| Resultado (Captura) | <div><div><div><div><div></div><div>{ "precio_base": { "\$gt": 100000 } }</div><div>Generate query ↗</div><div>Explain</div><div>Reset</div><div>Find</div><div>Options ▶</div></div></div><div><div>ADD DATA ▼</div><div>BULK ▼</div><div>EXPORT DATA ▼</div><div>EXPORT CODE 🔗</div><div>25 ▼</div><div>1 – 3 of 3</div><div>↶</div><div>↷</div><div>⌵</div><div>⌶</div><div>⌷</div></div></div><div><div>★ eventos</div><table><tr><th></th><th>_id ObjectId</th><th>titulo String</th><th>categoria String</th><th>artistas Array</th><th>luga</th></tr><tr><td>1</td><td>ObjectId('6abc3fca37a0d3...</td><td>"Festival Estéreo Picnic...</td><td>"Concierto"</td><td>[ ] 3 elements</td><td>"Par" <div>✎ ⌵ ⌶ ⌷</div></td></tr><tr><td>2</td><td>ObjectId('6abc3fca37a0d3...</td><td>"Concierto Rock en el Pa...</td><td>"Concierto"</td><td>[ ] 2 elements</td><td>"Par" <div>✎ ⌵ ⌶ ⌷</div></td></tr><tr><td>3</td><td>ObjectId('6abc3fca37a0d3...</td><td>"Festival de Jazz en la ...</td><td>"Concierto"</td><td>[ ] 2 elements</td><td>"Jar" <div>✎ ⌵ ⌶ ⌷</div></td></tr></table></div></div> |                             | _id ObjectId     | titulo String  | categoria String         | artistas Array | luga | 1 | ObjectId('6abc3fca37a0d3... | "Festival Estéreo Picnic... | "Concierto" | [ ] 3 elements | "Par" <div>✎ ⌵ ⌶ ⌷</div> | 2 | ObjectId('6abc3fca37a0d3... | "Concierto Rock en el Pa... | "Concierto" | [ ] 2 elements | "Par" <div>✎ ⌵ ⌶ ⌷</div> | 3 | ObjectId('6abc3fca37a0d3... | "Festival de Jazz en la ... | "Concierto" | [ ] 2 elements | "Jar" <div>✎ ⌵ ⌶ ⌷</div> |
|                     | _id ObjectId                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | titulo String               | categoria String | artistas Array | luga                     |                |      |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |
| 1                   | ObjectId('6abc3fca37a0d3...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Festival Estéreo Picnic... | "Concierto"      | [ ] 3 elements | "Par" <div>✎ ⌵ ⌶ ⌷</div> |                |      |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |
| 2                   | ObjectId('6abc3fca37a0d3...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Concierto Rock en el Pa... | "Concierto"      | [ ] 2 elements | "Par" <div>✎ ⌵ ⌶ ⌷</div> |                |      |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |
| 3                   | ObjectId('6abc3fca37a0d3...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Festival de Jazz en la ... | "Concierto"      | [ ] 2 elements | "Jar" <div>✎ ⌵ ⌶ ⌷</div> |                |      |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |
| Explicación         | Se utiliza el operador relacional \$gt sobre el campo numérico precio_base para obtener los eventos cuyo costo supera los 100.000 pesos sin incluir dicha cifra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                  |                |                          |                |      |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |   |                             |                             |             |                |                          |

Consulta 3: Lista de opciones (\$in)

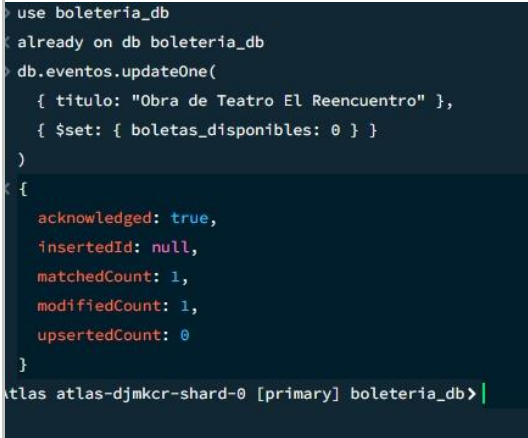
| Elemento            | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |   |                             |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregunta de negocio | ¿Qué eventos se llevarán a cabo en las ciudades de Medellín o Cali?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |   |                             |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comando             | <pre>{ "ciudad": { "\$in": ["Medellín", "Cali"] } }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |   |                             |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resultado (Captura) | <div><div><div><div><div></div><div>{ "ciudad": { "\$in": ["Medellín", "Cali"] } }</div><div>Generate query ⚡</div><div>Explain</div><div>Reset</div><div>Find</div><div>Options ▶</div></div><div><div>ADD DATA ▼</div><div>BULK ▼</div><div>EXPORT DATA ▼</div><div>EXPORT CODE</div><div>25 ▼</div><div>1 - 4 of 4</div><div>↺</div><div>↻</div><div>↷</div><div>⋮</div><div>{ }</div><div>🏠</div></div><div><div>★ eventos</div><table><tr><th></th><th>_id ObjectId</th><th>titulo String</th><th>categoria String</th><th>artistas Array</th><th>lugar :</th></tr><tr><td>1</td><td>ObjectId('6abc3fca37a8d3...</td><td>"Stand Up Comedy - La Pe...</td><td>"Teatro"</td><td>[ ] 1 elements</td><td>"Teatr(   </td></tr><tr><td>2</td><td>ObjectId('6abc3fca37a8d3...</td><td>"Concierto Rock en el Pa...</td><td>"Concierto"</td><td>[ ] 2 elements</td><td>"Parqu(   </td></tr><tr><td>3</td><td>ObjectId('6abc3fca37a8d3...</td><td>"Obra de Danza Contempor...</td><td>"Danza"</td><td>[ ] 1 elements</td><td>"Teatr(   </td></tr><tr><td>4</td><td>ObjectId('6abc3fca37a8d3...</td><td>"Festival de Jazz en la ...</td><td>"Concierto"</td><td>[ ] 2 elements</td><td>"Jardi(   </td></tr></table></div></div></div></div> |                             | _id ObjectId     | titulo String  | categoria String                                                                                                                                                                                                                                                       | artistas Array | lugar : | 1 | ObjectId('6abc3fca37a8d3... | "Stand Up Comedy - La Pe... | "Teatro" | [ ] 1 elements | "Teatr(    | 2 | ObjectId('6abc3fca37a8d3... | "Concierto Rock en el Pa... | "Concierto" | [ ] 2 elements | "Parqu(    | 3 | ObjectId('6abc3fca37a8d3... | "Obra de Danza Contempor... | "Danza" | [ ] 1 elements | "Teatr(    | 4 | ObjectId('6abc3fca37a8d3... | "Festival de Jazz en la ... | "Concierto" | [ ] 2 elements | "Jardi(    |
|                     | _id ObjectId                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | titulo String               | categoria String | artistas Array | lugar :                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |   |                             |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                   | ObjectId('6abc3fca37a8d3...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Stand Up Comedy - La Pe... | "Teatro"         | [ ] 1 elements | "Teatr(       |                |         |   |                             |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                   | ObjectId('6abc3fca37a8d3...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Concierto Rock en el Pa... | "Concierto"      | [ ] 2 elements | "Parqu(       |                |         |   |                             |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                   | ObjectId('6abc3fca37a8d3...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Obra de Danza Contempor... | "Danza"          | [ ] 1 elements | "Teatr(       |                |         |   |                             |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                   | ObjectId('6abc3fca37a8d3...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Festival de Jazz en la ... | "Concierto"      | [ ] 2 elements | "Jardi(    |                |         |   |                             |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicación         | Se aplica el operador \$in para filtrar los documentos cuya propiedad ciudad coincida con cualquiera de las opciones especificaciones en el arreglo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |   |                             |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                             |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Consulta 4: Búsqueda en un arreglo

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento            | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pregunta de negocio | ¿En qué eventos se presentará el artista 'Morat'?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comando             | <pre>{ "artistas": "Morat" }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resultado (Captura) |  A screenshot of the MongoDB Compass interface. At the top, the query editor shows the JSON query: { "artistas": "Morat" }. Below the query editor, there are buttons for 'ADD DATA', 'BULK', 'EXPORT DATA', and 'EXPORT CODE'. The results pane shows a single document with the following fields: _id (ObjectId), titulo (Festival Estéreo Picnic 2026), categoria (Concierto), artistas (an array containing 'Morat', 'Feid', and 'Bomba Estéreo'), lugar (Parque Simón Bolívar), ciudad (Bogotá), precio_base (350000), boletas_disponibles (1500), es_destacado (true), and organizacion (an object). |
| Explicación         | MongoDB evalúa automáticamente si el valor especificado se encuentra contenido dentro del arreglo <b>artistas</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 3.2 Modificaciones (**update**)

### Update 1: Modificación individual (**updateOne**)

| Elemento                                   | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pregunta de negocio</b>                 | ¿Cómo actualizar el inventario a 0 boletas disponibles para la "Obra de Teatro El Reencuentro" tras agotarse la boletería?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Comando</b>                             | <code>db.eventos.updateOne({ titulo: "Obra de Teatro El Reencuentro" }, { \$set: { boletas_disponibles: 0 } });</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resultado (Evidencia Antes/Después)</b> | <p>Antes:</p> <div data-bbox="597 957 1256 1297"><pre>{   "_id": ObjectId('6abddafb6249604acf666427'),   "titulo": "Obra de Teatro El Reencuentro",   "categoria": "Teatro",   "artistas": Array (2),   "lugar": "Teatro Nacional",   "ciudad": "Bogotá",   "precio_base": 80000,   "boletas_disponibles": 120,   "es_destacado": false,   "organizacion": Object (2) }</pre></div> <p>Comando:</p> <div data-bbox="565 1434 1089 1869"><pre>use boleteria_db already on db boleteria_db db.eventos.updateOne(   { titulo: "Obra de Teatro El Reencuentro" },   { \$set: { boletas_disponibles: 0 } } ) {   acknowledged: true,   insertedId: null,   matchedCount: 1,   modifiedCount: 1,   upsertedCount: 0 }</pre><p>atlas atlas-djmkcr-shard-0 [primary] boleteria_db&gt;</p></div> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>Después:</p> <pre> _id: ObjectId('6abddafb6249604acf666427') titulo: "Obra de Teatro El Reencuentro" categoria: "Teatro" ▸ artistas: Array (2)   lugar: "Teatro Nacional"   ciudad: "Bogotá"   precio_base: 80000   boletas_disponibles: 0   es_destacado: false ▸ organizacion: Object (2) </pre> |
| Explicación | <p>Se usa <code>updateOne</code> junto al operador <code>\$set</code> para modificar un solo campo específico en el documento que coincide con el título exacto.</p>                                                                                                                                  |

## Update 2: Modificación masiva / Subdocumento (`updateMany`)

| Elemento                            | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregunta de negocio                 | <p>¿Cómo cambiar la dirección de correo de contacto de la empresa organizadora 'Idartes' en todos sus eventos registrados?</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comando                             | <pre>db.eventos.updateMany({ "organizacion.empresa": "Idartes" }, { \$set: { "organizacion.contacto": "atencion@idartes.gov.co" } });</pre>                                                                                                                                                                                                                          |
| Resultado (Evidencia Antes/Después) | <p>Antes:</p> <pre> _id: ObjectId('6abddafb6249604acf666429') titulo: "Concierto de Salsa al Parque" categoria: "Concierto" ▸ artistas: Array (2)   lugar: "Parque Simón Bolívar"   ciudad: "Bogotá"   precio_base: 0   boletas_disponibles: 10000   es_destacado: true ▾ organizacion: Object (2)   empresa: "Idartes"   contacto: "contacto@idartes.gov.co" </pre> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>Comando:</p> <pre>&gt; db.eventos.updateMany(   { "organizacion.empresa": "Idartes" },   { \$set: { "organizacion.contacto": "atencion@idartes.gov.co" } } ) &lt; {   acknowledged: true,   insertedId: null,   matchedCount: 1,   modifiedCount: 1,   upsertedCount: 0 }</pre> |
| <b>Explicación</b> | <p>Se utiliza notación de punto (<b>organizacion.empresa</b> y <b>organizacion.contacto</b>) para filtrar y modificar un campo embebido en todos los eventos asociados a dicha entidad.</p>                                                                                        |

Eliminación (delete)

Delete 1: Eliminación individual (deleteOne)

| Elemento | Detalle |
|----------|---------|
|          |         |

Pregunta de negocio

¿Cómo eliminar de la base de datos el evento "Exposición de Arte Moderno" por cancelación de la función?

Comando

db.eventos.deleteOne({titulo: "Exposición de Arte Moderno"});

Resultado (Evidencia Antes/Después)

```
  _id: ObjectId('6abddafb6249604acf66642e')
  titulo: "Exposición de Arte Moderno"
  categoria: "Exposición"
  artistas: Array (1)
    lugar: "MAMBO"
    ciudad: "Bogotá"
    precio_base: 18000
    boletas_disponibles: 300
  es_destacado: false
  organizacion: Object (2)
    empresa: "MAMBO"
    contacto: "mambo@mambogota.org"
```

```
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

Atlas atlas-djmkcr-shard-0 [primary] boleteria\_db>

{titulo: 'Exposición de Arte Moderno'}

Generate query

ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

25

0

No results

Try modifying your query to get results.

Explicación

Se emplea deleteOne especificando un filtro único por título para remover permanentemente el registro de la colección.

